§5.1 刚体的运动

一、自由度

描写物体独立变化时的坐标变量.

刚体自由度一般为6.

二、刚体的运动形式.

刚体一般有以下几种形式:

1. 平动.
2. 定轴转动.
3. 平面平行运动.
4. 定点转动.
5. 一般运动.

两种基本运动: 基点的平动与绕基点转动.

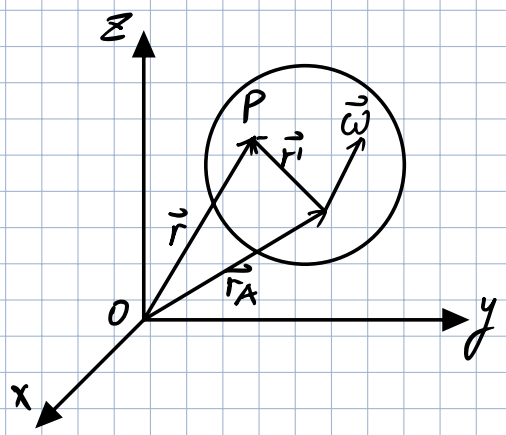
刚体的一般运动可看成是平动与转动的合成.

平动 3个自由度　转动 3个自由度

三、刚体上任意一点的速度与加速度

刚体上任一点速度

- 刚体随基点平动速度 +
- 刚体绕基点转动速度



$$\vec{r} = \vec{r}_A + \vec{r}'$$

平动 转动

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}}_A + \dot{\vec{r}}' = \vec{v}_A + \dot{\vec{r}}'$$

$(\dot{\vec{r}}' = \vec{\omega} \times \vec{r}')$

$$= \vec{v}_A + \vec{\omega} \times \vec{r}'$$

$$a = \dot{\vec{v}} = \dot{\vec{v}}_A + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times \dot{\vec{r}}' = \vec{a}_A + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

1. 基点的选择是任意的，因为刚体的转动角速度与基点的选择无关.

2、微小的角位移可叠加、∴刚体的角速度可以叠加.

3. 几点讨论：

1) 刚体角速度定义：

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt}$$

a. 只有无限小角位移才是矢量.

b. 方向沿轴向，正向与转动方向成右手螺旋法则.

(2) 刚体的转动反应了刚体特殊性.

可给刚体定义一整体的角速度.

(3) 刚体角速度是滑移矢量.

四、现在，我们对运动情形做出限制，即可得到各种运动形态的速度与加速度.

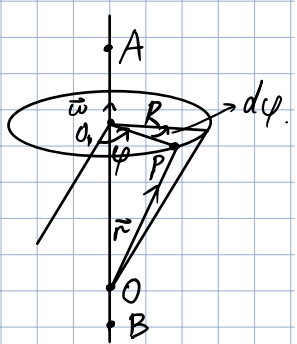
(1) 平动.

$v = v_A$ 、 $a = a_A$.

(2) 定轴转动.

$v_A = 0$, $\vec{a}_A = 0$, $\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z$. → $\vec{e}_z$为转轴方向的单位矢量

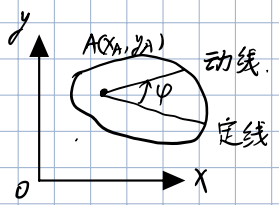
$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$, $\vec{a} = \vec{\varepsilon} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$

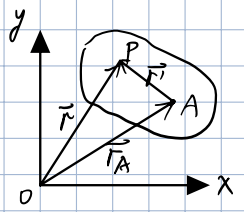


(3) 平面平行运动.

平面平行运动:

> 若刚体上任一点都在平行于一个固定平面的平面内运动，则称刚体的运动为**平面平行运动**.





基点描述法.

$$\vec{v}=\dot{\vec{r}}=\dot{\vec{r}}_A+\dot{\vec{r}}'=\vec{v}_A+\vec{\omega}\times\vec{r}'$$

$$\vec{a}=\dot{\vec{v}}=\dot{\vec{v}}_A+\dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}'+\vec{\omega}\times\dot{\vec{r}}'$$

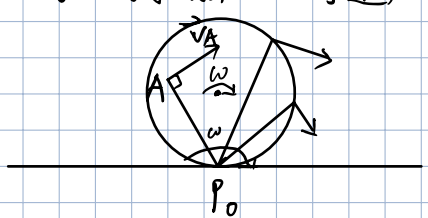
$$=\vec{a}_A+\dot{\vec{\omega}}\times\vec{r}'+\vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r}')$$

瞬心描述法.

瞬心(瞬时转动中心):

> - 刚体上(也可在刚体外)，绝对速度为0的点.
> - 对平面平行运动，我们可证明：任何时刻总能找到瞬心.

例如：轮子在地面作无滑动滚动，与地面接触点P_0的速度为0，该点便为瞬心.



- 瞬心是相对无限小位移而言的，是瞬时的转动中心.

求瞬心位置:

瞬心位置$\vec{r}_S$

$$\vec{v}_S=\vec{v}_A+\vec{\omega}\times(\vec{r}_S-\vec{r}_A)=0.$$

$$\begin{cases}\perp\omega\text{ 方向分量为0} & \vec{v}_S\cdot\vec{\omega}=0\\ \parallel\omega\text{ 方向分量为0.} & \vec{v}_S\times\vec{\omega}=0.\end{cases}$$

① $\vec{v}_S\cdot\vec{\omega}=0$

$\vec{\omega}\cdot\vec{v}_A+\vec{\omega}\cdot[\vec{\omega}\times(\vec{r}_S-\vec{r}_A)]=0$. $(\vec{\omega}\times(\vec{r}_S-\vec{r}_A)=0)$.

平面平行运动，$\vec{\omega}\cdot\vec{v}_A=0$，∴此式平面平行运动即满足.

② $\vec{v}_S\times\vec{\omega}=0$

$\vec{\omega}\times\vec{v}_A+\vec{\omega}\times[\vec{\omega}\times(\vec{r}_S-\vec{r}_A)]=0$

$\vec{\omega}\times\vec{v}_A+\vec{\omega}[\vec{\omega}\cdot(\vec{r}_S-\vec{r}_A)]-\omega^2(\vec{r}_S-\vec{r}_A)=0$

$\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C})=(\vec{A}\cdot\vec{C})\vec{B}-(\vec{A}\cdot\vec{B})\vec{C}$

平面平行运动，我们仅在A点运动平面内寻找瞬心

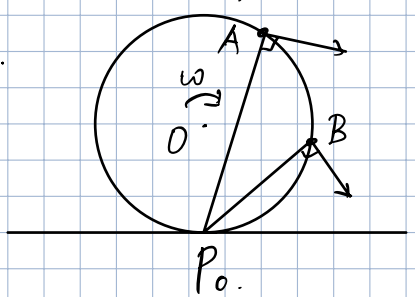
$\vec{\omega}\cdot(\vec{r}_S-\vec{r}_A)=0$

∴ $\vec{\omega}\times\vec{v}_A-\omega^2(\vec{r}_S-\vec{r}_A)=0 \iff \vec{r}_S=\vec{r}_A+\frac{1}{\omega^2}\vec{\omega}\times\vec{v}_A$

方法2：几何方法.

刚体上任一点都可看作绕瞬心纯转动，∴刚体上任一点速度⊥瞬心

∴已知任两点速度方向即可得瞬心位置.



反过来，若已知瞬心位置P_0，则易求出任一点A速度：

$\vec{v}_A=\vec{\omega}\times\vec{P_0A}$

(4) 刚体的定点转动

运动过程中，刚体上的一点始终固定不动，则称该运动为**刚体的定点运动**

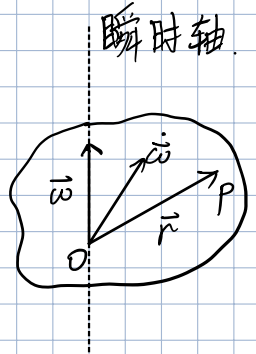
自由度 $S=3$

瞬时转动轴. 角速度 ω

> 瞬时的无限小转动的转动轴称**瞬时轴**.

瞬时轴永远过定点，但其方向可随时间而变化.

$$\vec{\omega} = \dot{\varphi}\vec{e}$$



定点运动，刚体上任一点速度和加速度为：

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \vec{\omega}\times\vec{r}$$

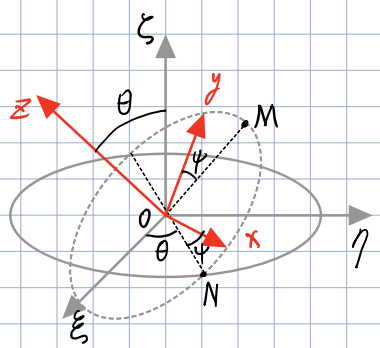
$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \dot{\vec{\omega}}\times\vec{r} + \vec{\omega}\times\dot{\vec{r}}$$

$$= \dot{\vec{\omega}}\times\vec{r} + \vec{\omega}\times(\vec{\omega}\times\vec{r})$$

欧拉角.

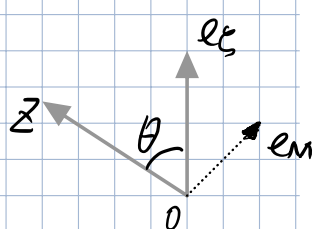
> 刚体定点转动自由度是3，常选3个角度为独立变量，
>
> 刚体作定点转动时，选此定点为原点，取两组正交坐标系.

固定不动坐标系：$O-\xi\eta\zeta$　　固定在刚体上动坐标系：$O-xyz$.



节线 ON：$\xi O\eta$ 平面与 xOy 平面交线

- 张动角 θ：$O\zeta$ 与 Oz 间夹角.
- 进动角 φ：ON 与 $O\xi$ 间夹角.
- 自转角 ψ：ON 与 Ox 间夹角.



φ, ψ, θ 统称为**欧拉角**.

刚体角速度 $\vec{\omega} = \dot{\theta}\vec{e}_N + \dot{\varphi}\vec{e}_\zeta + \dot{\psi}\vec{e}_z$

$$\begin{cases} \vec{e}_N = \cos\psi\vec{i} - \sin\psi\vec{j} \\ \vec{e}_M = \sin\psi\vec{i} + \cos\psi\vec{j} \\ \vec{e}_\zeta = \sin\theta\vec{e}_M + \cos\theta\vec{k} \end{cases}$$

投影到 $O-xyz$ 坐标系中：**欧拉运动方程.**

$$\vec{\omega} = \omega_x \vec{i} + \omega_y \vec{j} + \omega_z \vec{k}$$

$$\begin{cases} \omega_x = \dot{\varphi}\sin\theta\sin\psi + \dot{\theta}\cos\psi \\ \omega_y = \dot{\varphi}\sin\theta\cos\psi - \dot{\theta}\sin\psi \\ \omega_z = \dot{\varphi}\cos\theta + \dot{\psi} \end{cases}$$

投影到 $O-\xi\eta\zeta$ 系：

$$\vec{\omega} = \omega_\xi \vec{e}_\xi + \omega_\eta \vec{e}_\eta + \omega_\zeta \vec{e}_\zeta$$

$$\begin{cases} \vec{\omega}_\xi = \dot{\theta}\cos\varphi + \dot{\psi}\sin\theta\sin\varphi \\ \vec{\omega}_\eta = \dot{\theta}\sin\varphi - \dot{\psi}\sin\theta\cos\varphi \\ \omega_\zeta = \dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\theta \end{cases}$$